Medición y análisis del campo de velocidades en vórtices con distintas soluciones y cálculo de viscosidad cinemática.

Agostina Romero Venanzi, Patricio Zárate, Franco Agustín Navarro Cabral
agosromerovenanzi@gmail.com, patriciozar0906@gmail.com, franconavarro@gmail.com
Laboratorio 5 - 2º Cuatrimestre 2026 – Viernes 08 - 14 hs.
Departamento de Física, FCEyN, UBA

Resumen

En el presente trabajo se determinó el campo de velocidades de un vórtice fuertemente localizado generado por solucones distintos porcentajes de glicerina en un recipiente cilíndrico, determinando sus componentes radial, axial y azimutal con distinso modelos propuestos. mediante un sistema de VIP. Los modelos utilizados resultaron correctos para la región más interna del recipiente, pero no para sus paredes donde afectan las condiciones de borde que difieren con las de los modelos. Luego, se obtuvo el valor de la viscosidad cinemática para cada fluído.

1. Introducción

El objeto de estudio de este informe son los vórtices fuertemente localizados, donde la vorticidad del fluído está concentrada en una región pequeña en comparación con el entorno que la rodea. El estudio de estos vórtices tiene aplicaciones en distintas áreas como la industria aeroespacial.

Existen disintos modelos matemáticos que describen el comportamiento del campo de velocidades. En este caso, se utilizaron 3 modelos. El primero es el modelo de Rankine [1], que representa la vorticidad uniformemente distribuída en un cilindro.

$$v_\theta(r) = \begin{cases} \Omega r, & r \leq R, \\ \frac{\Omega R^2}{r}, & r > R, \end{cases} \tag{1}$$

donde Ω es la velocidad angular rígida, R es el radio del vórtice y las componentes axial y radial de velocidad son nulas, $v_r = v_z = 0$.

El modelo se divide en dos regiones: en la región interna corresponde a una rotación de cuerpo rígido y en la región externa a un flujo irrotacional. Por otro lado, este modelo considera condiciones de borde en el infinito y desprecia los efectos de la viscosidad.

El segundo es el modelo de Burgers [2], suaviza la transición entre regiones incorporando componentes axial y radial de velocidad dadas por

$$v_r = \frac{-2\nu}{R^2} r,\ v_\theta = \frac{\Omega R^2}{r}(1 - e^{-\frac{r^2}{R^2}}),\ v_z = \frac{4\nu}{R^2} z, \tag{2}$$

donde ν es la viscocidad cinemática. Este modelo también considera condiciones de borde en el infinito.

Por último, consideramos como tercera opción el modelo de Burgers-Rott [3] dado por

$$v_r = -\frac{\alpha}{2} r,\ v_\theta = \frac{\Omega R^2}{r}(1 - e^{-\frac{\alpha r^2}{2\nu}}),\ v_z = \alpha z, \tag{3}$$

donde α representa la tasa de estiramiento del vórtice. Este modelo considera la viscosidad cinemática para la componente tangencial de velocidad y, además, introduce el término de la tasa de estiramiento del vórtice, que su modelo original no considera.

Por otro lado, se obtiene el valor de la viscosidad del fluído despejandolo de la componente radial de la velocidad de la ec. (2)

$$\nu = -\frac{mR^2}{2}, \tag{4}$$

donde m es la pendiente de la velocidad radial.

En este trabajo, se caracterizó un vórtice generado dentro de un recipiente cilíndrico mediante un sistema de velocimetría por imágenes de partículas (VIP), obteniendo la velocidad tangencial y radial de una partícula dentro del fluído. Luego, se obtuvo el valor de la viscosidad cinemática para el fluído correspondiente.

2. Desarrollo experimental

Se utilizo el armado experimental esquematizado en la fig(tanto), compuesto por un recipiente cilindrico de vidrio con un diámetro $D = (8,85 \pm 0,05)$ cm. El recipiente fue colocado sobre un agitador magnético (pongo el modelo?) con un imán de agitación dentro, generando rotaciones debido al campo magnetico aplicado.

ACA IRIA LA FIGURA

En el interior del frasco se colocaron las soluciones a estudiar. Se trabajó con distintas soluciones de agua con glicerina, con concentraciones de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % y 55 %.

A cada solución se le agrego brillantina, permitiendo una mejor medición de su movimiento a través de cada partícula de brillantina y se realizaron grabaciones con una cámara HD de 60 FPS.

Explico maso como mide el codigo? Mas o menos si, pero todavia no esta definido el código (la versión definitiva).

3. Resultados

3.1. Medición con glitter

Se obtuvo la componente radial y tangencial del campo de velocidades como se observa en la fig (). En base a los resultados, se puede ver que el modelo de Rankine presenta un buen ajuste para la velocidad tangencial, siguiendo la forma del pico pronunciado medido con las partículas. Sin embargo, no se ajusta correctamente a la componente radial de la velocidad ya que las considera nulas, lo cual difiere con los resultados obtenidos.

El primer modelo de Burgers ajusta bien para la componente tangencial en su región de decaimiento, pero la región de máximos valores, el pico, no se ajusta correctamente ya que este modelo considera un pico con mayor suavidad. Para la componente radial...

El úlitmo modelo, de Burgers-Rott,

3.1.1. Viscocidad cinemática

Al aplicar la ec. (4) a los valores medidos para cada solución, se obtuvo el valor de la viscosidad cinemática correspondiente en cada caso presentados en la fig ().

3.2. Medición con láser

En este caso, se obtuvieron dos tipos de mediciones. En primer lugar, se obtuvieron las compomentes radial y axial de la velocidad, como se muestra en la fig ().

En segundo lugar, se obtuvieron las componentes radial y tangencial de la velocidad, que se observan en la fig ()

3.2.1. Viscosidad cinemática

4. Conclusión

Referencias

[1] D.J.Acheson. *Elementary Fluid Dynamics*. Oxford University Press, 1990. ISBN: 0-19-859679-0.

[2] J.M. Burgers. *A mathematical model illustrating the theory of turbulence. In Advances in applied mechanics*. Elsevier, 1948. ISBN: 978-0-12-374579-8.

[3] P.G. Drazin y N. Riley. *The Navier Stokes equations: a classification of flows and exact solutions*. Cmabridge University Press, 2006. ISBN: 978-0-521-68162-9.